Testing de Caja Negra - Intro. y ej. 8

El testing es:

- Proceso destructivo que asume que el sistema tiene defectos en el SW. Error (surge en una etapa y se lo soluciona hí mismo) ≠ Defecto (la falla pasa a otra fase, donde se la detecta).
- Se busca con el menor esfuerzo cubrir la mayor cantidad parte de defectos en el sistema.
- Estrategias: caja blanca (vemos el código) / caja negra (no vemos el código, vemos entradas que producen salidas).
    - Mecanismos en caja negra:
        - Partición en clases de equivalencias: se hace análisis de valores límites. Las clases de equivalencia son un subconjunto de valores posibles, que provocan un resultado equivalente.

          Las entradas de un sistema pueden ser: input, select, checkbox, botón de confirmación.

          Las salidas de un sistema pueden ser: un mensaje por pantalla, luces, notificaciones, mails.

          Ejemplo para un sistema de bebidas alcohólicas CON PARTICIÓN DE CLASES DE EQUIVALENCIA (de acá tomamos todo lo necesario para construir los casos de prueba):

	Clases de equivalencia de entrada	
Condición externa	C. E. válidas	C.E. Inválidas
Edad (input)	1) ≥ 18 ^ ≤ 100.	2) < 18 ^ ≥ 0 3) Ingrese un carácter (el usuario ingresa cualquier tipo de carácter inválido). 4) Vacío no ingresa. 5) Número negativo. 6) Flotante. 7) > 100.

	Clases de equivalencia de entrada	
Consentimiento (checkbox)	8) Acepta consentimiento y la edad es ≥ 21 (es decir, la “firma”). 9) No acepta el consentimiento y la edad es ≥ 18 ^ < 21 (no necesita “firmar”).	10) No acepta consentimiento y edad es ≥ 21.

Las clases de equivalencia las numeramos para tener un seguimiento de las mismas.

En este caso, lo que más interesa realmente es la edad mínima, pero se podría incluir un límite superior de 100.

No se va a permitir la compra de alguien que sea menor a 18.

La idea es ser lo menos ambiguo posible para tener la mayor cantidad de cobertura en las pruebas.

El consentimiento es un checkbox que se habilita solo si la edad es mayor a 18 y menor a 100. Con esto se quiere mostrar que una clase de equivalencia puede depender de otra.
Firmamos una regla de negocio que la gente con más de 21 años tiene que declarar el consentimiento, firmándolo. Si tiene entre 18 y 21, no necesita firmarlo.

Se toman los caminos del falla como C.E. inválidas.

	Clases de equivalencia de salida	
Condición externa	C. E. válidas	C.E. Inválidas
Mensajería (puede ser mail, SMS)	11) Mensaje de confirmación: “Compra exitosa”.	-
Mensajes de error	-	12 - TODOS LOS ERRORES, 1 POR CADA C.E. INVÁLIDA DE ENTRADA. La edad no puede ser menor a 18 y debe ser mayor o igual a 0. No puede ingresarse un

	Clases de equivalencia de salida	
		carácter inválido. El campo de edad tiene que ser si o si rellenados (no vacío). Edad no puede ser un número negativo. Edad no puede ser un flotante. La edad no puede ser mayor a 100.
Notificación	13 - Email de confirmación con el resumen de la compra “Compra exitosa”, detalle de compra (todo lo que esté en el enunciado, puede ser un listado de los campos que se incluyeron, ej.: edad ingresada, productos comprados, etc.).	-

Voy a tener un mensaje de error por cada una de las C.E. inválidas de entrada. Convención: 7 mensajes de error.

En el caso de generación de QR, si dice “se muestra por pantalla”, tenemos que crear otra condición externa y decir que info. tiene el mail. Si dice que directamente se envía al mail sin mostrar, lo agregamos en la descripción del mail; si dice que se muestra y se envía, creamos y también lo agregamos en el mail.

Se puede tener todo en mensajería, o bien separarlo en mensajería y mensajes de error, con la respectiva notificación.

Casos de prueba:

- Análisis de valores limites: la mayor cantidad de errores ocurren en los extremos de los intervalos. Dice que se elijan los valores que se tienen más a los límites porque es donde más factible puedan llegar a ocurrir.
  Lo permiten todas aquellas condiciones externas que tengan cotas superiores e inferiores, (es decir, solo estas, no TODAS las del sistema). Por ejemplo, para la edad, se tiene [18 ; 100], y una de esas cotas se deben de

probar. Se prueba un solo límite a nivel de ejercicio. En el parcial se piden 2 casos de prueba.
Si tuviera los límites entre 18 y 100 y se elije 25, no se estaría respetando el análisis de valores límites.

- Maximización de clases de equivalencia. Según lo que yo definí, hago un camino feliz siempre y cuando sean válidos los casos. Voy a diseñar casos de prueba donde pueda probar la mayor cantidad de clases de equivalencia, haciendo un camino, con decisiones coherentes.

En la US se envía un mail con el resumen de la compra realizada. En el criterio de aceptación dice que tengo un resumen en el cuerpo con el resumen que acabo de hacer, e implica que se digan las cosas ingresadas en el consentimiento de la C.E. válida, por lo que ponemos en salida dicha notificación con el e-mail de confirmación, con todo lo que pone en C.E. válida de salida.

Todo lo que sea mensaje de error/falla se toma como salida inválida. Todo lo del camino feliz, se toma como salida válida.

¿Cómo se define el caso de prueba en partición de equivalencias?

ID	Nombre caso de prueba: Comprar alcohol para caso de 21 años, marcando consentimiento y los productos a comprar, con stock disponible.	Prioridad: (alta/media/baja, en base al impacto en el flujo, según c/u)
CE	1, 8, 11 (tiene que haber varias si aplico el caso de maximización, todas las del camino feliz. No se hace un solo caso individual, se prueban varios simultáneamente).	
Precondiciones	• Usuario “Juan” esté registrado en el sistema con el rol de comprador. • Producto JW cargado en el sistema (con un stock de 2 por ej.). • Producto Vodka + Speed cargado en el sistema (con stock de 1).	
Pasos		Salida Esperada
1. El usuario “Juan” ingresa a la opción de comprar alcohol. 2. El usuario “Juan” ingresa la edad = 21. 3. El usuario “Juan” firma consentimiento. 4. El usuario “Juan” selecciona 2 JW.		1. El sistema muestra el formulario de compra. 6. Mensaje de confirmación “compra exitosa”. 6. Mail de confirmación

5. El usuario “Juan” selecciona 1 vodka + speed. 6. El usuario “Juan” confirma la compra.	(con detalle que sale en el cuerpo del mail): ”Compra exitosa Comprador = Juan Edad = 21 Detalle Compra: 2 - JW - $150 USD. 1 - Vodka + Speed - $10 USD. Total = $160”

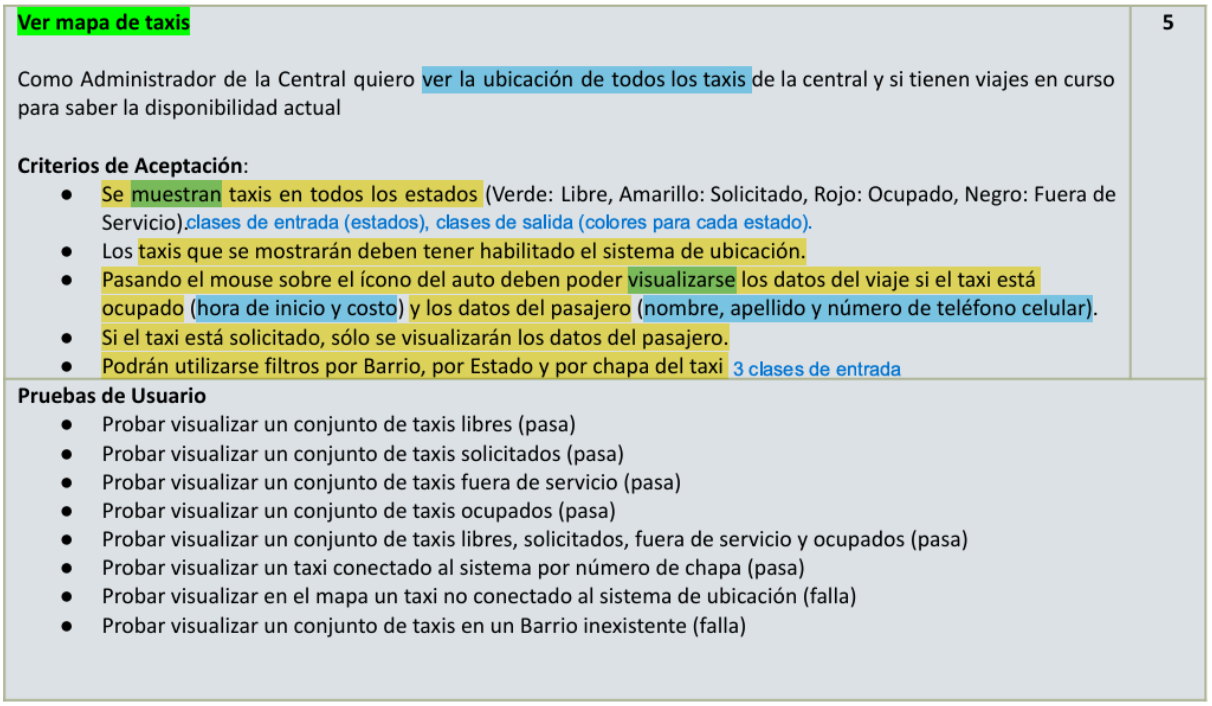
La prioridad podría ser media si es una parte no critica pero se repite mucho, o un subconjunto del camino feliz (que no pasa mucho) pero es de alto impacto si pasa. Baja si es un cosmético.

Precondiciones: todo lo previo que debe estar listo y configurado para realizar el paso a paso. En el caso de que el sistema maneje stock, debemos incluir también una cantidad. Ej.: producto JW cargado en el sistema con al menos 2 unidades, con un stock de 2.

Cada paso puede o no tener una salida esperada.

Estoy rompiendo el caso de análisis de valores límites en este caso de prueba. Si es que me lo pide, debería de probar de 18 o 100 años. Estoy usando el caso de maximización de clases de equivalencia con 21 años. El valor limite puede ser 18 a 100 o de 18 a 21.

Caso de Taxi Mobile - US: VER MAPA DE TAXIS



Ver mapa de taxis — **5**

Como Administrador de la Central quiero ver la ubicación de todos los taxis de la central y si tienen viajes en curso para saber la disponibilidad actual

Criterios de Aceptación:

- Se muestran taxis en todos los estados (Verde: Libre, Amarillo: Solicitado, Rojo: Ocupado, Negro: Fuera de Servicio). clases de entrada (estados), clases de salida (colores para cada estado).
- Los taxis que se mostrarán deben tener habilitado el sistema de ubicación.
- Pasando el mouse sobre el ícono del auto deben poder visualizarse los datos del viaje si el taxi está ocupado (hora de inicio y costo) y los datos del pasajero (nombre, apellido y número de teléfono celular).
- Si el taxi está solicitado, sólo se visualizarán los datos del pasajero.
- Podrán utilizarse filtros por Barrio, por Estado y por chapa del taxi 3 clases de entrada

Pruebas de Usuario

- Probar visualizar un conjunto de taxis libres (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de taxis solicitados (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de taxis fuera de servicio (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de taxis ocupados (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de taxis libres, solicitados, fuera de servicio y ocupados (pasa)
- Probar visualizar un taxi conectado al sistema por número de chapa (pasa)
- Probar visualizar en el mapa un taxi no conectado al sistema de ubicación (falla)
- Probar visualizar un conjunto de taxis en un Barrio inexistente (falla)

En el agilismo, en lugar de tener un foque reactivo, se tiene uno preventivo.

C.E. = clases de equivalencia. **es un conjunto (o "bolsa") de datos que para el sistema son equivalentes porque producen el mismo comportamiento o resultado**. Míralo con el ejemplo de las bebidas alcohólicas de tu profesor:
• La regla dice que pueden comprar personas de **18 a 100 años** (`≥ 18 ^ ≤ 100`).
• Si no existieran las Clases de Equivalencia, tendrías que hacer un caso de prueba para 18 años, otro para 19, otro para 20, otro para 21... ¡83 casos de prueba distintos para probar lo mismo!

En el caso del mouse pasa lo mismo: tu pantalla tiene millones de coordenadas de píxeles `(x, y)`. No haces un caso de prueba por cada píxel de la pantalla; divides todos los píxeles en **dos grandes bolsas (Clases de Equivalencia)**:
1. Todos los píxeles que caen **adentro** del dibujito del auto (CE 11: todos hacen que se abra el cartel de datos).
2. Todos los píxeles que caen **afuera** del dibujito del auto (CE 12: todos hacen que no se muestre ningún cartel).

A las clases de equivalencia de entrada se las puede pensar como una pantallita donde se ingresan/seleccionan datos, pero no se queda solo en eso, puede ser el determinar la posición del mouse en la pantalla, tener al usuario logueado, coordenadas de ubicación, entre otras cosas más.